

宽带放大器（B 题）

一、任务

设计并制作一个宽带放大器。

二、要求

1、基本要求

- (1) 输入阻抗 $\geq 1k\Omega$ ；单端输入，单端输出；放大器负载电阻 600Ω 。
- (2) 3dB 通频带 10kHz~6MHz，在 20kHz~5MHz 频带内增益起伏 $\leq 1dB$ 。
- (3) 最大增益 $\geq 40dB$ ，增益调节范围 10dB~40dB（增益值 6 级可调，步进间隔 6dB，增益预置值与实测值误差的绝对值 $\leq 2dB$ ），需显示预置增益值。
- (4) 最大输出电压有效值 $\geq 3V$ ，数字显示输出正弦电压有效值。
- (5) 自制放大器所需的稳压电源。

2、发挥部分

- (1) 最大输出电压有效值 $\geq 6V$ 。
- (2) 最大增益 $\geq 58dB$ （3dB 通频带 10kHz~6MHz，在 20kHz~5MHz 频带内增益起伏 $\leq 1dB$ ），增益调节范围 10dB~58dB（增益值 9 级可调，步进间隔 6dB，增益预置值与实测值误差的绝对值 $\leq 2dB$ ），需显示预置增益值。
- (3) 增加自动增益控制（AGC）功能，AGC 范围 $\geq 20dB$ ，在 AGC 稳定范围内输出电压有效值应稳定在 $4.5V \leq V_o \leq 5.5V$ 内（详见说明 4）。
- (4) 输出噪声电压峰-峰值 $V_{on} \leq 0.5V$ 。
- (5) 进一步扩展通频带、提高增益、提高输出电压幅度、扩大 AGC 范围、减小增益调节步进间隔。
- (6) 其它。

三、评分标准

	项目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	50
	实际完成情况	50

发挥部分	完成第(1)项	10
	完成第(2)项	12
	完成第(3)项	7
	完成第(4)项	2
	完成第(5)项	16
	其它	3

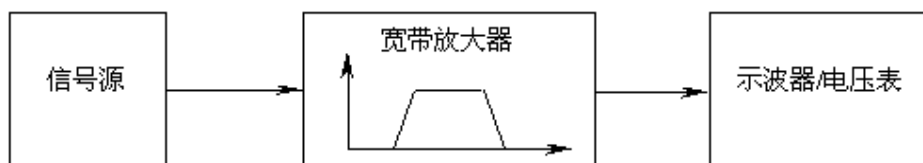
四、说明

1、基本要求部分第(3)项和发挥部分第(2)项的增益步进级数对照表如下：

增益步进级数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
预置增益值(dB)	10	16	22	28	34	40	46	52	58

2、发挥部分第(4)项的测试条件为：输入交流短路，增益为 58dB。

3、宽带放大器幅频特性测试框图如下图所示：



4、AGC 电路常用在接收机的中频或视频放大器中，其作用是当输入信号较强时，使放大器增益自动降低；当信号较弱时，又使其增益自动增高，从而保证在 AGC 作用范围内输出电压的均匀性，故 AGC 电路实质是一个负反馈电路。

发挥部分第(4)项中涉及到的 AGC 功能的放大器的折线化传输特性示意图如下所示；本题定义：AGC 范围 = $20\lg[V_{o2}/V_{o1}] - 20\lg[V_{oH}/V_{oL}]$ (dB)；要求输出电压有效值稳定在 $4.5V \leq V_o \leq 5.5V$ 范围内，即 $V_{oL} \geq 4.5V$ 、 $V_{oH} \leq 5.5V$ 。

